1. INTRODUCCIÓN

- **Red de Laboratorios SOIVRE**: 16 laboratorios de ensayo periféricos + **Laboratorio Central** (Madrid, desde 1989), en la Subdirección Gral. de Inspección, Certificación y Asistencia Técnica de Comercio Exterior
  - Acreditados según **UNE-EN ISO/IEC 17025:2017**: sistema de gestión de la calidad y requisitos de competencia en ensayos
  - **ENAC**: único organismo con potestad pública para acreditar (**Real Decreto 1715/2010**, **Reglamento (CE) 765/2008**)
  - Acuerdos Multilaterales de Reconocimiento (más de 120 países) en EA y Global ACI (fusión de ILAC e IAF desde 1 de enero de 2026)
- Funciones del Laboratorio Central
  - Coordinar y armonizar la red y las aplicaciones informáticas
  - Gestionar adquisiciones, asesorar en reactivos, calibración y seguridad
  - Poner a punto metodologías, dar soporte analítico
  - Ejercicios de intercomparación, programa de acreditación, formación, apoyo documental
- **Control de calidad**: medidas para conservar la fiabilidad del método
  - **Interno** (intralaboratorio): fases preanalítica (toma de muestras), analítica (validación, muestras de control, gráficos de control) y postanalítica (estadística y archivo)
  - **Externo** (interlaboratorio): pruebas de intercomparación
- Objeto del tema: electroforesis e isoelectroenfoque, con especial atención a los especímenes **CITES**

2. ELECTROFORESIS

2.1. Fundamento y descripción

- Técnica de separación de macromoléculas biológicas y coloides por su **carga eléctrica** en un campo eléctrico
- Origen de la carga
  - Ionización de la propia molécula (grupos amino y carboxilo de proteínas)
  - Frotamiento con el líquido (electrización por fricción)
  - Adsorción de iones del medio
- Mezcla depositada sobre **soporte poroso** empapado en disolución reguladora (electrolito)
- Cada especie migra a velocidad distinta según carga y movilidad iónica

2.2. Tipos de electroforesis

- **Microelectroforesis**: observación al microscopio de partículas coloidales, determina **puntos isoeléctricos** de anfolitos
  - Anfolito: carga neta dependiente del pH, nula en el punto isoeléctrico

- **De límite móvil (libre)**: tubo en U con solución coloidal, apenas se usa porque se remezcla por difusión
- **De zona**: la más utilizada, soporte sólido (papel, acetato de celulosa, agarosa) que estabiliza la separación
- **Inmunoelectroforesis**: cualitativa, electroforesis más inmunodifusión (antígeno-anticuerpo)
- **Preparativa**: continua, obtiene cantidades apreciables de proteínas y aminoácidos puros

3. ENFOQUE ISOELÉCTRICO O ISOELECTROENFOQUE

3.1. Fundamento y descripción

- Variante de la electroforesis sobre un **gradiente de pH continuo, estable y lineal** (la electroforesis convencional usa pH y fuerza iónica constantes)
- Cada anfolito migra hasta el pH igual a su **punto isoeléctrico**, carga neta cero, y se concentra en banda estrecha
  - pH bajo: grupos amino protonados, carga positiva
  - pH alto: carboxilos disociados, carga negativa
  - Punto isoeléctrico: constante fisicoquímica de la proteína
- Formas de generar el gradiente
  - **Anfolitos sintéticos** (transportadores), los más usados
  - Mezclas de péptidos, ácidos o bases débiles, gradientes térmicos
  - **Inmovilinas**: gradiente fijado en el gel durante la polimerización
- Soportes: acetato de celulosa, geles de poliacrilamida, gradientes de densidad de sacarosa
- **Electroforesis bidimensional**: isoelectroenfoque más gel SDS, mayor resolución

4. MÉTODOS DE DETECCIÓN Y APLICACIONES

- Métodos comunes a ambas técnicas, cualitativos y cuantitativos
  - **Azul de Coomassie**: hasta 0,1 µg de proteína, cuantificación por densitometría
  - Métodos inmunológicos (complejos antígeno-anticuerpo)
  - Procedimientos enzimáticos (reactivos que reaccionan con enzimas separadas)
  - Métodos radiactivos (marcado previo con isótopo), cuantificación densitométrica

4.1. Aplicaciones en el ámbito alimentario

- Alimentación: análisis de proteínas, aminoácidos (prolina en miel) y aminas biógenas (vinos)
- Según tipo de electroforesis
  - Capa fina: aminoácidos y aminas biógenas en pescado, enzimas en judías verdes
  - Gel de poliacrilamida: proteínas de yema en clara de huevo, proteínas en carne y vino
  - Gel de almidón: proteínas del suero lácteo en leche en polvo
- **Isoelectroenfoque**

- Alimentación: especie de pescado envasado (inútil si hay proteínas desnaturalizadas, entonces ADN o ARN), tipo de leche en quesos, especie de carnes y embutidos
- Agricultura: identificación de variedades vegetales
- Taxonomía: varias muestras en idénticas condiciones, peces vivos, paternidad, manufacturas de especies **CITES**

5. EL CONVENIO CITES

- Tratado de Naciones Unidas de 1973 contra la explotación no sostenible, instrumento de política comercial: conservación y uso sostenible
- **25 artículos**, firma en Washington 3 de marzo de 1973 (21 países), entrada en vigor 1 de julio de 1975, origen en resolución de la UICN (Nairobi, 1963)
- **185 Partes** (184 Estados + UE desde julio de 2015), España desde 16 de mayo de 1986
- Contrabando de productos de alto valor (tigre, marfil)
  - Ocultación, presentación como especie no incluida
  - Falsa declaración de ejemplares vivos como criados en cautividad

5.1. Autoridades competentes y papel actual del SOIVRE

- Aplicación en la UE por el **Reglamento (CE) 338/97**: Autoridad Administrativa y Autoridad Científica por Estado
- **Real Decreto 986/2021**, en vigor desde 2 de enero de 2022, deroga el Real Decreto 1739/1997 (que daba la Autoridad Administrativa al SOIVRE)
  - Autoridad Administrativa: Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación (**MITECO**)
  - Autoridad Científica: **CSIC**
- SOIVRE mantiene por **encomienda de gestión** (Resolución de 28 de enero de 2023) las verificaciones en frontera y la expedición de **DIESAC**
  - Cuatro años (hasta 28 de enero de 2027), prorrogable hasta ocho (enero de 2031)
- **PCF** (antes PIF) controlados por SOIVRE: Vigo, Barcelona, Bilbao, Alicante, Valencia, Sevilla, Málaga, Mallorca, Tenerife, Las Palmas, Algeciras, Madrid
  - Colaboradoras: Badajoz, Almería, Gijón, Irún
- Identificar el espécimen para fijar Apéndice y Anexo, la observación visual no basta

6. PRUEBAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES

- Se empieza por las pruebas de identificación genética o de consanguinidad

6.1. Técnicas de identificación genética

- **Citogenéticas**: estudian los cromosomas en conjunto
- **Moleculares**: estudian regiones concretas del ADN

6.2. Técnicas citogenéticas

- Obtención del **cariotipo** (mapa cromosómico ordenado por tamaño y morfología)

  - Cultivo in vitro de células, aislamiento de núcleos, tinción y microscopio
- Permiten: sexo en especies sin dimorfismo, identificación taxonómica, diferenciar poblaciones
- Limitaciones: especies distintas con igual cariotipo, individuos con más de uno, no permiten pruebas de consanguinidad

6.3. Técnicas moleculares

- Base común: regiones no codificantes de repetición, longitud variable entre individuos, usadas como **marcadores genéticos**
- **Huella genética (fingerprint)**: identifica especie e individuo y consanguinidad
  - **Minisatélites**: repetición de 15 a 100 pares de bases, hasta unas 50 veces
  - Proceso: extracción con Proteinasa K, enzimas de restricción, electroforesis, membrana de nylon, sondas, autorradiografía (1 a 3 horas)
  - Con poco ADN, previa **PCR**
  - Limitaciones: mucho ADN de buena calidad, muestras en el mismo gel
  - Usos: forense, tráfico ilegal, paternidad, mezclas de especies en carnes (ADN mitocondrial)
- **Microsatélites**: repetición de 1 a 5 pares de bases
  - Poco ADN, incluso degradado (pelo, saliva, huesos, plumas, restos de hasta 100 años) gracias a la PCR
  - Primers, fragmentos marcados, electroforesis en poliacrilamida, bromuro de etidio
  - Específicos de especie, 8 a 12 sondas, lectura sencilla y rápida

6.4. Control de paternidad

- Nacidos en cautividad del **Apéndice I** se tratan como **Apéndice II** a efectos comerciales
- Fraude habitual: ejemplares silvestres presentados como criados en cautividad (expolio de nidos de rapaces)

6.5. Determinación de la especie por el estudio del pelo

- Características del pelo y patrón de distribución en el cuerpo
- Montaje con xileno o flo-tex, 10 aumentos o microscopio, corte transversal (pigmento, cutícula, médula), comparación con referencias
- Caso **Pantholops hodgsonii** (chirú): lana shahtoosh, distinguir de pashmina (cabra doméstica) y merina

6.6. Identificación de huevos de tortuga marina

- Huevos limpios y secos: peso y diámetro mayor con calibrador
- Comparación de número, rangos y medias de la puesta con datos de referencia

6.7. Identificación del marfil y sus sustitutos

- Características macroscópicas, microscópicas, físicas y químicas
- **Líneas de Schreger** (cortes pulidos de dentina): ángulos agudos en marfil fósil, obtusos en actual

  - Menos de 100º fósil, más de 100º actual, solapamiento entre 90º y 115º
  - Prueba destructiva
- **Luz ultravioleta**: vivianita del mamut, púrpura aterciopelada
  - El barniz de piezas talladas confunde
- Sucedáneos: espectroscopia de infrarrojos por Transformada de Fourier
- El marfil auténtico no arde, se consume lentamente con olor a cuerno quemado

6.8. Determinación del caviar

- Huevo de esturión, ADN mitocondrial, **PCR** del gen del **citocromo b** y comparación con especies conocidas

6.9. Test inmunológicos de identificación

- Determinan familia o género, solo a veces especie
- Detectan más de un animal en una muestra de carne o sangre
- Difusión en gel de agarosa frente a anticuerpos de antisuero
- Inmunoelectroforesis: antígeno y anticuerpo migran uno hacia otro y precipitan en banda visible

6.10. Inmunoblot

- **Albúmina** como indicador monoespecífico: proteína más abundante del suero, estable
- Isoelectroenfoque en rangos estrechos de pH sobre geles finos de poliacrilamida
- Bandas transferidas a membrana y reveladas con anticuerpos específicos (la albúmina no tiene actividad enzimática)

6.11. Identificación de plantas por su ADN

- Prueba en juicio por comercio ilegal de árboles de palo verde
- Primers, **PCR**, separación en agarosa o poliacrilamida, bromuro de etidio o plata (o fluorescencia)
- Exactitud dependiente de ADN diana, longitud del primer y temperatura: condiciones estrictas

6.12. Identificación de maderas

- Caracteres macroscópicos: color, olor, dureza, densidad, anillos, textura, duramen y albura
- **Peso específico** (peso/volumen), según humedad: anhidro **P0** (0 %) y normal **P12** (12 %)
- Volumen: estereométrico o desplazamiento (el más usado)
  - Mercurio, volumen aparente
  - Helio, volumen real
- Microscopía: cortes transversal, tangencial y radial, prueba pericial habitual en infracciones CITES
- **Circuito Verde** sin controles físicos sistemáticos: vía de entrada de maderas fraudulentas

6.13. Otras identificaciones

- Bilis de Ursidae: sales biliares, cromatografía en capa fina o columna y HPLC
- Huesos de Panthera tigris: hidroxiapatita, infrarrojos por Transformada de Fourier
- Almizcle: cromatografía de gases y espectrometría de masas
- Pieles de reptiles
  - **Serpentes**: escamas dorsales en fila diagonal, ventrales, forma y dibujo
  - **Crocodylia**: escudos ventrales, filas entre collar y cloaca, escamas granulares del flanco en Caiman crocodilus
  - **Sauria**: uniones de escamas ventrales y laterales (varánidos)

7. CONCLUSIÓN

- Las técnicas citogenéticas, moleculares, inmunológicas y morfológicas respaldan el control CITES más allá de la observación visual
- Autoridades en MITECO y CSIC desde 2021, el SOIVRE conserva el papel operativo por la encomienda vigente (controles y DIESAC)
- Exige conocer el marco competencial vigente y las técnicas, frente a un fraude comercial millonario